

참고 4.

최근 가상자산시장 가격 변동의 특징⁸⁵

글로벌 가상자산시장은 2025년 10월 10일 비트코인이 사상 최고가를 경신한 이후 선물시장의 대규모 포지션 청산 등으로 가격이 급락하였다가 최근까지 등락이 이어지고 있다(참고 4-1). 이러한 가운데, 최근 투자주체의 다변화 등 시장 구조가 변하면서 가상자산시장이 전통 금융시장으로 파급되는 정도가 확대되고 있다. 이하에서는 2015년 이후 가상자산의 가격⁸⁶ 변동에 영향을 미친 공통 요인들과 최근에 부각되고 있는 가격 변동 요인들을 각각 살펴본 후 가상자산시장과 전통 금융시장 간의 연계성을 평가하고 국내 금융시장에 대한 시사점을 제시하였다.

참고 4-1. 상승-하락기별 주요 가상자산 가격¹⁾²⁾



주: 1) 기간중 비트코인 가격의 저점 및 고점을 기준으로 구분

2) 음영은 가상자산 가격 하락기를 의미

자료: CoinGecko

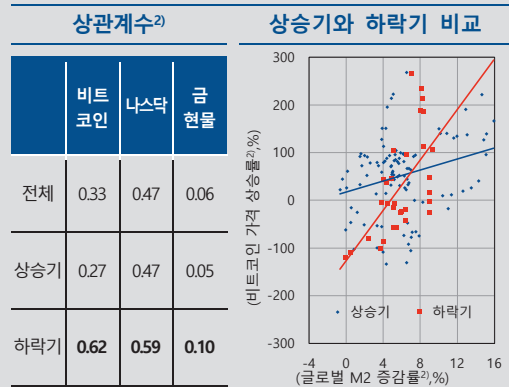
가격 변동의 공통 요인

가상자산 가격은 글로벌 유동성 흐름, 비트코인 반감기 등의 영향을 받아왔으며, 2022년 테라-루나 사태(5월), FTX 거래소 파산(11월) 등 이례적 충격⁸⁷은 변동성 확대의 개별 요인으로 작용하였다.

글로벌 유동성 축소가 가격 하락 압력으로 작용

가상자산 가격은 글로벌 유동성 흐름에 따라 변동해 왔는데, 2015년 이후 비트코인 수익률과 글로벌 M2 증가율 간 상관계수는 가격 상승기(0.27)보다 하락기(0.62)에 높은 수준을 보이는 등 뚜렷한 비대칭성을 보였다. 또한 전체 기간을 대상으로 한 글로벌 M2 증가율과의 상관계수는 비트코인(0.33)이 나스닥(0.47)을 하회하였으나, 가격 하락기에는 비트코인(0.62)이 나스닥(0.59)과 비슷한 수준을 보였다. 이는 글로벌 유동성 위축 시 가상자산의 가격 조정이 상대적으로 빠르게 이루어질 가능성이 높음을 시사한다(참고 4-2).

참고 4-2. 글로벌 유동성¹⁾과 가상자산 가격 간 연계성



주: 1) 미국, 중국, EU, 일본, 영국, 캐나다의 M2 합계 기준

2) 2015~2026년 3월중 전년동월대비 변화율로 산출

자료: Bloomberg, CoinGecko

⁸⁵ 본고는 박상훈·김민수·김진(비전통금융분석팀)이 작성, 정연수(금융기관분석부장)·조성민(비전통금융분석팀장)이 검토하였다.

⁸⁶ 본고에서 가상자산 가격은 비트코인을 중심으로 기술하였다. 이는 비트코인이 통화나 인플레이션 헤지 수단으로서의 역할을 하지 못하고 있다는 등의 경제적 유용성에 대한 비판적 의견이 여전히 있으나(Kashkari 미니애폴리스 연준 총재, 2026 BOK 국제컨퍼런스), 글로벌 가상자산시장 시가총액 1위로서 시장 전반에 큰 영향을 미치고 있는 점을 고려한 것이다.

⁸⁷ 알고리즘 기반 스테이블코인인 테라-루나의 페깅 실패(de-pegging)에 따른 가상자산에 대한 신뢰 붕괴로 비트코인 가격이 한 달여간 40% 가량 하락하였으며, 글로벌 대형거래소 FTX가 고객자금 유용과 이에 따른 대규모 자금인출 요구 등으로 파산하면서 비트코인 가격이 일주일간 25% 이상 하락한 바 있다.

비트코인 반감기 효과 소멸 이후 상당기간 가격 하락 지속

가상자산 가격은 약 4년 주기의 비트코인 반감기(halving) 이후 시차를 두고 상승⁸⁸하다가 일정기간(약 1년 6개월)이 지나면 차익 실현, 상승 기대 약화 등으로 가격이 추세적으로 하락하는 양상을 보여 왔다(참고 4-3). 비트코인 신규 공급비율이 0.82%로 하락한 4차 반감기(2024년 4월) 이후에도, 비트코인 가격은 큰 폭 상승하였다가 2025년 10월부터 하락세로 전환하였다.

참고 4-3. 반감기별 비트코인 가격 및
신규 공급비율¹⁾²⁾



주: 1) 기존 비트코인 공급량 대비 일별 신규 추가 공급량을 연율화
2) 음영은 가상자산 가격 하락기를 의미
자료: CoinGecko, 한국은행 시산

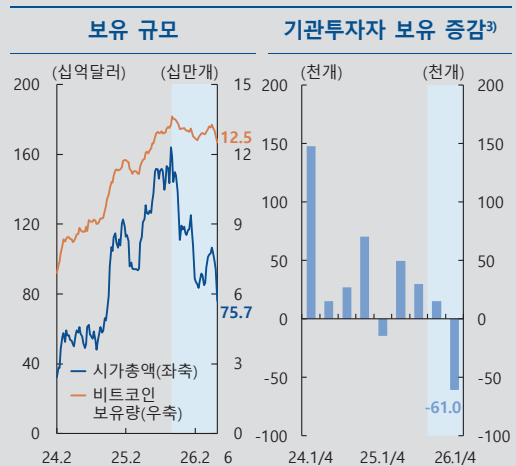
최근 부각되고 있는 가격변동 요인

최근 가상자산시장에서는 미 현물 ETF 도입⁸⁹, 선물시장을 통한 레버리지 확대, 가상자산 재무 기업(Digital Asset Treasury, 이하 'DAT 기업')⁹⁰의 등장 등 과거와 다른 가격변동 요인이 나타났다.

미 현물 ETF 도입에 따른 쏠림현상 심화

2024년 1월 미 현물 ETF 도입으로 대규모 기관자금이 가상자산시장에 유입되면서 가상자산에 대한 수요 기반이 확대되었다. 그러나 가격 하락기에는 기관투자자의 대규모 ETF 매도가 가격 하락을 증폭하는 요인으로 작용하기도 하였다. 특히 헤지펀드 등의 알고리즘 매매가 늘어남에 따라 일정 조건이 충족될 경우 매도가 급증하는 '쏠림현상(herding)' 등으로 가상자산 가격이 급락할 위험이 높아졌다. 실제 미 현물 ETF의 비트코인 보유 물량은 2026년 2월말 약 125만 BTC 수준으로, 고점(25년 10월 10일 136.2만 BTC) 대비 8.2% 감소하였고, 동 기간중 평가금액은 40% 이상 급감하는 등 변동성이 확대되었다(참고 4-4).

참고 4-4. 미 현물 ETF의 비트코인 보유 규모¹⁾²⁾



주: 1) 가용자료 제약으로 2024년 2월 및 1/4분기부터 산출
2) 음영은 가상자산 가격 하락기를 의미
3) 미 현물 ETF 중 기관투자자 보유 규모의 전분기 대비 증감
자료: Bloomberg, bitbo.io, 한국은행 시산

⁸⁸ 통상 반감기 직후 채굴 보상 감소로 수익성이 악화된 영세 채굴업자들이 보유 물량을 매도하면서 단기적으로 가격 하락 압력이 확대되다가 공급 감소의 영향이 점차 반영되면서 가격이 상승한다.

⁸⁹ 미국에서는 시카고옵션거래소(CBOE)와 시카고상품거래소(CME)가 2017년 12월 비트코인 선물을 출시하였고, 증권거래위원회(SEC)가 2024년 1월 현물 비트코인 ETF의 상장·거래를 승인하였다.

⁹⁰ DAT 기업은 자산가치 증대를 위해 자산의 상당액을 비트코인 등 가상자산으로 보유하는 전략을 쓰는 기업을 의미한다.

선물시장의 레버리지 누증에 따른 대규모 청산

미 현물 ETF 도입을 계기로 헤지펀드 등 기관투자자의 현물-선물 차익거래 수요가 증가하였다. 특히 규제를 받지 않는 역외 거래소를 중심으로 높은 레버리지⁹¹를 수반한 선물거래가 활발히 이루어지면서, 선물시장의 거래 규모가 현물시장을 압도하고 있다.⁹² 이에 글로벌 가상자산 파생상품의 미결제약정(open interest)⁹³ 규모도 2025년 10월 2,000억달러를 넘어서었다. 레버리지가 확대된 상태에서의 자산가격 하락은 증거금 부족, 포지션 강제 청산, 추가 가격 하락으로 이어지는 악순환(downward spiral)을 초래할 수 있다. 예를 들어, 2025년 10월 10일 미국의 대중(對中) 추가 관세 부과 발표 등으로 가상자산 가격이 하락하자, 같은 날 하루에만 167.8억달러의 선물매수 포지션이 강제 청산되었고 이는 가격의 추가 하락을 유발하였다(참고 4-5).

참고 4-5. 가상자산 선물시장 관련 지표



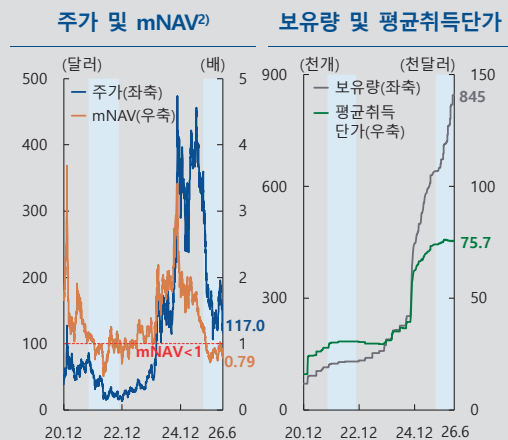
주: 1) 음영은 가상자산 가격 하락기를 의미

자료: Coinglass, CoinGecko

DAT 기업 보유수량 증가에 따른 취약성 누증

2025년 이후 DAT 기업이 증가하면서 이들의 가상자산 매입 규모도 확대되었다.⁹⁴ 특히 최근 ETF 자금 유입 둔화와 개인투자자의 거래 감소 등으로 수요가 약화된 상황에서 미국의 대표적 DAT 기업인 스트래티지(26년 6월 9일 기준 84.5만 비트코인 보유)가 지배적인 비트코인 매수 주체로 부상하고 있는⁹⁵ 등 시장 수요가 소수 기업에 편중되고 있다. 이러한 여건하에 가상자산 가격 하락 시 해당 기업의 주가가 동반 하락하면서 기업의 시장가치가 보유 가상자산의 가치를 하회(기업 시가총액/보유가상자산 가치<1)하게 될 경우, 해당 기업은 신주발행 등을 통한 자금 조달이 어려워져 보유 가상자산을 매각할 유인이 커지고, 이는 가상자산 가격의 추가 하락 압력으로 작용할 수 있다(참고 4-6).

참고 4-6. 스트래티지의 비트코인 투자 관련 지표¹⁾



주: 1) 음영은 가상자산 가격 하락기를 의미

2) mNAV=시가총액/보유 비트코인의 가치

자료: CoinGecko, BitcoinTreasuriesNet, Bloomberg, 한국은행 시산

⁹¹ CFTC 감독을 받는 미국 내 거래소 CME는 비트코인 선물 레버리지를 약 4배로 제한하는 반면, 역외 거래소인 Binance는 30만달러까지는 150배, 80만달러까지는 100배, 300만달러까지는 75배의 선물 레버리지를 허용한다(26년 6월 9일 기준).

⁹² Binance, Bybit, OKX, HTX, Bitget 등 5대 글로벌 가상자산 거래소 기준 최근 1년간 선물거래 규모(551.1조달러)는 현물거래 규모(106.6조달러)의 약 5.2배에 달한다(자료: CoinGecko).

⁹³ 결제되지 않고 남아 있는 선물계약의 총액으로, 미결제약정 증가는 시장내 레버리지가 누적되고 있음을 의미한다.

⁹⁴ CoinGecko(Digital Asset Treasury Companies Report 2025)에 따르면 DAT 기업 수는 2020년초 47개에서 2025년 10월 142개로 증가했고, 이 중 76개가 2025년에 설립되었다. 이들의 가상자산 보유 규모는 1,373억 달러로 2025년초 대비 두 배 이상 늘었다.

⁹⁵ Bloomberg는 2026년 스트래티지의 비트코인 매입 규모가 ETF, 선물, 스테이블코인을 포함한 시장 매수규모의 약 70%를 차지한다고 10X Research의 보고서를 인용하여 보도하였다(26년 5월 21일, "Bitcoin Grows More Dependent on Saylor's Buying Machine").

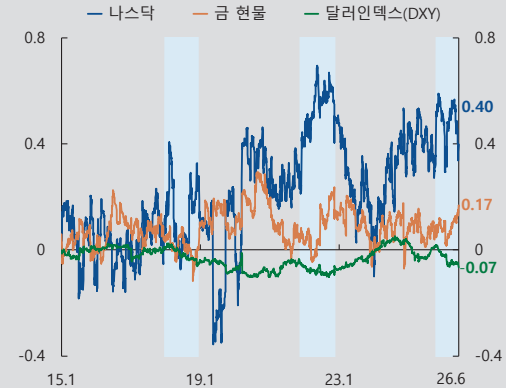
전통 금융시장과의 연계성 평가

가상자산시장은 최근 기관투자자 유입, DAT 기업 확산 등으로 주식시장과의 연계성이 특히 강화되고 있으며 스테이블코인 시장 확대로 채권시장으로의 전이 경로도 형성되고 있다.

주식시장과의 연계성 강화

가상자산시장과 금융시장 간 연계성에 대해 실증분석한 결과⁹⁶, 비트코인과 미국 주식시장 수익률 간 동조화가 강화되고 있는 것으로 추정되었다. 특히, 2020년 코로나19, 2022년 글로벌 금리인상 등 시장 변동성 확대 국면에서 동조성이 보다 높아지는 움직임을 보였고, 2024년 미 가상자산 현물 ETF 도입으로 가상자산이 기관투자자 포트폴리오에 편입된 이후에는 과거보다 높은 수준을 유지하고 있다. 또한 미 달러 및 금 시장과 비교하더라도 가상자산시장은 주식시장과 확연히 높은 동조성을 보이는 것으로 나타났다(참고 4-7). 다만, 최근에는 기관투자자의 가상자산 투자 확대 등으로 시장 스트레스 상황에서 가상자산시장의 충격이 금 시장으로도 전이되는 사례가 관찰되기도 하였다. 예를 들어, 2026년 1월 29일 뉴욕 시장 개장 직후 비트코인 가격과 나스닥 지수가 동반 하락한 가운데 금 선물가격도 함께 하락하였다. 이는 가상자산 가격 급락으로 선물시장에서 마진콜이 발생하자 헤지펀드 등 기관투자자들이 증거금 확보를 위해 금을 처분한 데 기인한 것으로 추정된다.⁹⁷

참고 4-7. 비트코인과 나스닥·달러인덱스(DXY)·금(현물가격) 간 동적 조건부 상관계수¹⁾



주: 1) 음영은 가상자산 가격 하락기를 의미
자료: CoinGecko, Bloomberg, 한국은행 시산

채권시장으로의 리스크 전이 가능성 증대

스테이블코인 발행 규모 증가와 함께 준비자산인 미 단기국채(T-bill) 보유가 늘어남에 따라 가상자산시장의 충격이 채권시장으로 전이되는 경로가 형성되고 있다. 테더와 서클의 T-bill 보유 규모는 2026년 3월말 기준 약 1,419억달러로, 이는 일본을 제외한 주요국 중앙은행의 보유 규모를 상회하는 수준이다(참고 4-8). BIS(2025)는 스테이블코인 발행이 단기국채 금리에 영향을 미치며⁹⁸, 특히 환매시 금리 상승폭이 발행시 금리 하락폭의 2~3배에 달하는 비대칭성이 나타난다고 분석하였다. 한편, 스테이블코인은 여러 블록체인 플랫폼에서 발행·유통되는 복잡한 구조를 가지고 있어, 스트레스 상황에서 충격의 원천을 식별하기가 어려워지고 이로 인한 신뢰 약화가 대규모 판매와 함께 시장 불안을 초래할 수 있다.⁹⁹

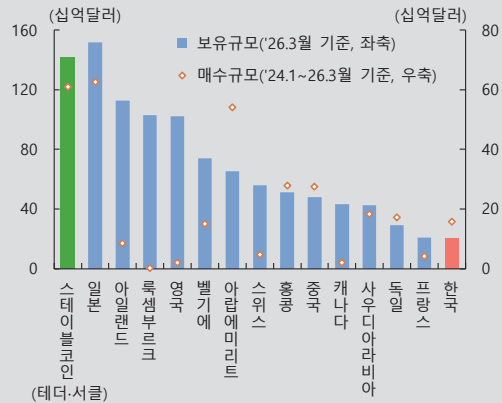
⁹⁶ 연계성은 Engle(2002)이 제안한 DCC-GARCH(Dynamic Conditional Correlation GARCH) 모형을 통해 동적 조건부 상관계수로 측정하였다. DCC-GARCH 모형은 개별 자산의 변동성을 각 자산의 GARCH 모형으로 표준화한 후 표준화된 변동성 간 상관관계가 시간에 따라 변하는 구조를 추정하는 다변량 시계열 모형으로 기간 설정의 자의성이 적다는 장점이 있다.

⁹⁷ 인베스팅닷컴은 1월말 비트코인 가격 폭락(1월 29~31일)과 함께 발생했던 금 가격 하락의 79%가 비트코인 선물시장의 마진콜과 관련이 있는 것으로 분석하였다("Gold's 12% Crash: How \$1.8bn in Crypto Liquidations Tanked Precious Metals", 26년 2월 2일).

⁹⁸ Ahmed & Aldasoro(2025, BIS Working Papers, No. 1270)는 35억달러 규모(실제 관측자료의 상위 2~3%에 해당하는 이례적 유입)의 스테이블코인 발행은 미 T-bill 3개월물 금리를 2.5~3.5bp 낮추며, 단기국채 공급이 부족한 시기에는 금리 하락폭이 5~8bp까지 확대된다고 추정하였다.

⁹⁹ Carapella et al.(26년 4월 8일, FED Notes)는 스테이블코인 생태계의 복잡한 블록체인 확산이 시장 투명성을 저해하여 위기 시 불안 심리를 심화시킬 수 있으며, 스테이블코인이 기존 결제망, 은행, 증권사 등과 통합되면서 운영 장애나 유동성 위기가 전통 금융시스템으로 파급될 수 있는 경로가 강화되고 있다고 지적하였다.

참고 4-8. 스테이블코인 발행사 및 주요국 중앙은행의 미 T-bill 보유 및 매수 규모



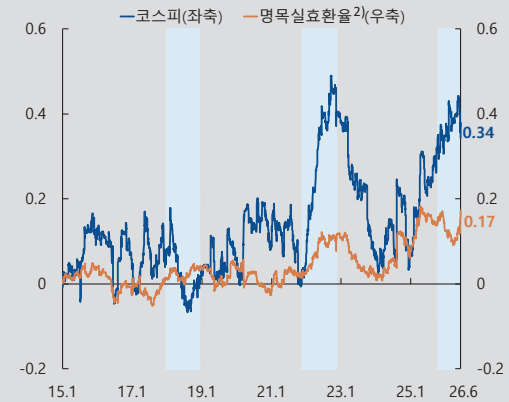
자료: 미 재무부 TIC, 테더서를 준비자산 보고서

국내 금융시장에 대한 시사점

국내 가상자산시장은 현·선물 ETF 거래가 허용되지 않았고 법인의 시장 참여도 제한적으로 운영되고 있어, 현재로서는 가상자산 가격 변동이 국내 금융시장에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 평가된다. 다만 최근 들어 비트코인과 국내 금융시장 간 연계성이 직간접적으로 높아지는 모습이 일부 나타나고 있다. 비트코인과 코스피 간 동적 조건부 상관계수를 살펴보면, 과거에는 낮은 수준에서 움직였으나, 2022년 글로벌 유동성 긴축기와 최근의 경우, 비교적 높은 수준을 보이고 있다. 비트코인과 외환시장(명목실효환율¹⁰⁰) 간 관계는 뚜렷하지 않으나, 최근 낮은 수준의 동조성이 관찰되고 있다. 이는 글로벌 투자자의 위험회피심리가 양 시장에 모두 반영된 데 기인한 것으로 보인다(참고 4-9). 추후 기관 및 법인의 가상자산시장 참여가 늘어날 경우¹⁰¹ 가상자산 가격 변동이 법인 보유자산의 평가손익이나 포트폴리오

조정 등을 통해 주식 및 외환시장 수급에 영향을 미칠 가능성에 유의해야 할 것이다.

참고 4-9. 비트코인과 국내 금융시장 가격 변수 간 동적 조건부 상관계수¹⁾



주: 1) 음영은 가상자산 가격 하락기를 의미

2) 주요 교역상대국 통화에 대한 환율을 교역비중으로 가중 평균

자료: Coingecko, Bloomberg, 한국은행 시사

또한 현재 도입 논의가 진행되고 있는 원화 스테이블코인이 법제화되고 발행 규모가 증가할 경우 준비자산 운용 및 환매 과정에서 단기금융시장에 대한 영향이 확대될 가능성도 있다. 특히 스테이블코인 발행업자의 신뢰성 약화로 대규모 환매요구가 발생할 경우 준비자산 매각이 금융시스템 불안 요인으로 작용할 여지가 있으므로 발행잔액, 준비자산 구성, 환매 대응 능력 등에 대한 체계적인 모니터링 시스템을 마련할 필요가 있다.

¹⁰⁰ 명목실효환율(NEER, Nominal Effective Exchange Rate)은 자국 통화의 대외가치를 교역 비중으로 가중평균하여 산출한 환율로 지수가 상승하면 자국 통화가치의 절상을, 하락하면 절하를 의미한다. 본고는 달러인덱스(DXY)가 교역상대국 통화 바스켓 대비 달러가치를 가중평균한 점을 고려하여 원화 명목실효환율을 사용하였다.

¹⁰¹ 지난해 정부는 법인의 가상자산시장 참여를 단계적으로 허용하는 로드맵을 발표하였으며, 현재 유관기관 TF를 통해 상장법인 등 전문투자법인의 가상자산시장 참여 관련 가이드라인 마련을 논의하고 있다. 자세한 내용은 금융위원회 보도자료 「법인의 단계적인 가상자산시장 참여를 추진합니다」(25년 2월 14일)를 참조하기 바란다.